

对于平面直角坐标系上的坐标 (x, y) , 小 P 定义了如下两种操作 :

1. 拉伸 k 倍 : 横坐标 x 变为 kx , 纵坐标 y 变为 ky ;
2. 旋转 θ : 将坐标 (x, y) 绕坐标原点 $(0, 0)$ **逆时针** 旋转 θ 弧度 $(0 \leq \theta < 2\pi)$ 。易知旋转后的横坐标为 $x \cos \theta - y \sin \theta$, 纵坐标为 $x \sin \theta + y \cos \theta$ 。

设定好了包含 n 个操作的序列 $(t_1, t_2, \dots, t_n)$ 后 , 小 P 又定义了如下查询 :

- `i j x y` : 坐标 (x, y) 经过操作 $t_i, \dots, t_j$ $(1 \leq i \leq j \leq n)$ 后的新坐标。

对于给定的操作序列 , 试计算 m 个查询的结果。

输入格式

输入共 $n + m + 1$ 行。

输入的第一行包含空格分隔的两个正整数 n 和 m , 分别表示操作和查询个数。

接下来 n 行依次输入 n 个操作 , 每行包含空格分隔的一个整数 (操作类型) 和一个实数 (k 或 θ) , 形如 `1 k` (表示拉伸 k 倍) 或 `2  $\theta$` (表示旋转 θ) 。

接下来 m 行依次输入 m 个查询 , 每行包含空格分隔的四个整数 i 、 j 、 x 和 y , 含义如前文所述。

输出格式

输出共 m 行 , 每行包含空格分隔的两个实数 , 表示对应查询的结果。

如果你输出的浮点数与参考结果相比 , 满足绝对误差不大于 0.1 , 则该测试点满分 , 否则不得分。

数据范围

$1 \leq n, m \leq 10^5$,

输入的坐标均为整数且绝对值不超过 10^6 ,

单个拉伸操作的系数 $k \in [0.5, 2]$,

任意操作区间 $t_i, \dots, t_j$ $(1 \leq i \leq j \leq n)$ 内拉伸系数 k 的乘积在 $[0.001, 1000]$ 范围内。

输入样例：

```
10 5
2 0.59
2 4.956
1 0.997
1 1.364
1 1.242
1 0.82
2 2.824
1 0.716
2 0.178
2 4.094
1 6 -953188 -946637
1 9 969538 848081
4 7 -114758 522223
1 9 -535079 601597
8 8 159430 -511187
```

输出样例：

```
-1858706.758 -83259.993
-1261428.46 201113.678
-75099.123 -738950.159
-119179.897 -789457.532
114151.88 -366009.892
```

样例解释

第五个查询仅对输入坐标使用了操作八：拉伸 0.716 倍。

横坐标： $159430 \times 0.716 = 114151.88$

纵坐标： $-511187 \times 0.716 = -366009.892$

由于具体计算方式不同，程序输出结果可能与真实值有微小差异，样例输出仅保留了三位小数。